Portofolio studi kasus

Funnel Onboarding Super-App: 6.730 Pendaftar Hilang di Verifikasi Telepon, Selisih Antarplatform Hanya 1,82 Poin

Disusun	Aulia Aorama, Oktober 2026
Data	76.204 peristiwa bersih, 20.000 pengguna, Jan 2025 sampai Mar 2026
Alat	PostgreSQL, SQL, Python
Kontak	aoramaaulia@gmail.com
Tautan	Portofolio web · Repositori GitHub

Ringkasan. Sebuah super-app membelanjakan Rp 2 miliar per bulan untuk akuisisi, dan yang diminta bukan angka konversi total melainkan bukti tahap mana yang kehilangan pengguna. Analisis 76.204 peristiwa bersih dari 20.000 pengguna menemukan **satu langkah yang menahan hampir separuh pendaftar**: dari 14.874 yang mendaftar, 8.144 menyelesaikan verifikasi telepon, **selisih 6.730 orang (45,25%)**. Porsi berhenti di langkah itu tertinggi di 15 dari 15 bulan. Temuan yang lebih menentukan: selisih antarplatform yang paling sering dijadikan alasan **hanya 1,82 poin** di langkah itu, terlalu kecil untuk menanggung keputusan sebesar apa pun.

Kenapa laporan ini ada. Cara paling wajar membaca funnel, yaitu membandingkan konversi keseluruhan tiap platform lalu memperbaiki yang terendah, menempatkan Web di puncak daftar prioritas dengan 18,88% berbanding 20,15% di Android. **Jaraknya 1,27 poin.** Cara itu memindahkan seluruh perhatian ke perbedaan sebesar satu poin, sementara **satu langkah yang dialami ketiga platform sama-sama menahan 45,25% pendaftar**. Tim produknya delapan orang dengan satu antrean kerja, jadi **salah sasaran berarti satu kuartal yang habis**.

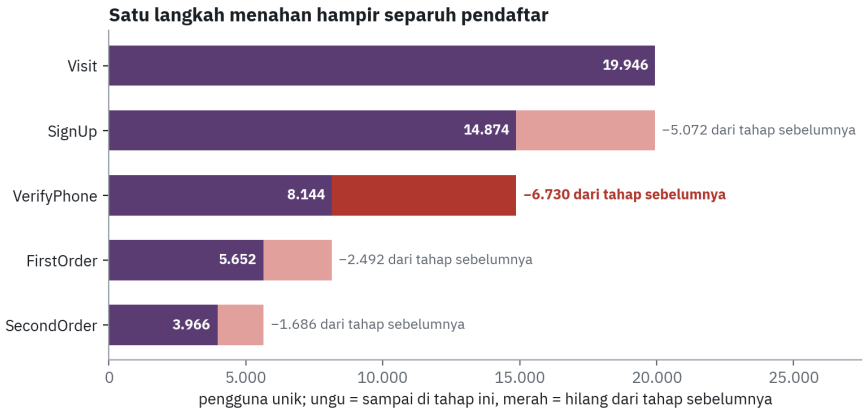
Data. Satu tabel peristiwa: 80.000 baris mentah, enam kolom, 20.000 pengguna sepanjang 15 bulan, lima tahap funnel dari kunjungan pertama sampai pesanan kedua. Tiga tahap pembersihan **membuang 3.796 baris (4,75%)**: 3.150 baris kembar, 500 nama peristiwa kosong, dan 146 stempel waktu sesudah akhir periode, tiap tahap tercatat angkanya, **tanpa satu pengguna pun ikut terbuang**. Yang tidak ada ikut menentukan klaim: tidak ada hasil eksperimen mana pun, tidak ada catatan kegagalan pengiriman kode, tidak ada alasan pengguna berhenti, dan tiap pengguna tercatat di satu platform saja. Karena itu **tidak ada satu pun angka uplift** di laporan ini.

Yang saya kerjakan. Tiga keputusan ditetapkan tertulis sebelum kueri analisis pertama:

- **Pengguna dihitung sekali per tahap**, pada peristiwa pertamanya di tahap itu, bukan per peristiwa. *Ditolak:* menghitung baris peristiwa, karena satu pengguna bisa memicu tahap yang sama berkali-kali dan funnel-nya akan terlihat 4 sampai 5 persen lebih lebar daripada keadaan sebenarnya.
- **Konversi tiap langkah dihitung terhadap tahap sebelumnya**, dan penyebutnya ikut ditulis di tiap angka. *Ditolak:* memakai Visit sebagai penyebut tunggal semua langkah, yang membuat tiap langkah terlihat makin buruk hanya karena makin jauh dari awal dan menyembunyikan langkah mana yang sebenarnya bocor.
- **Keanggotaan tahap diperiksa dulu apakah bersarang.** *Ditolak:* menganggap tiap tahap selalu himpunan bagian tahap sebelumnya. Di data ini 159 keanggotaan tidak begitu.

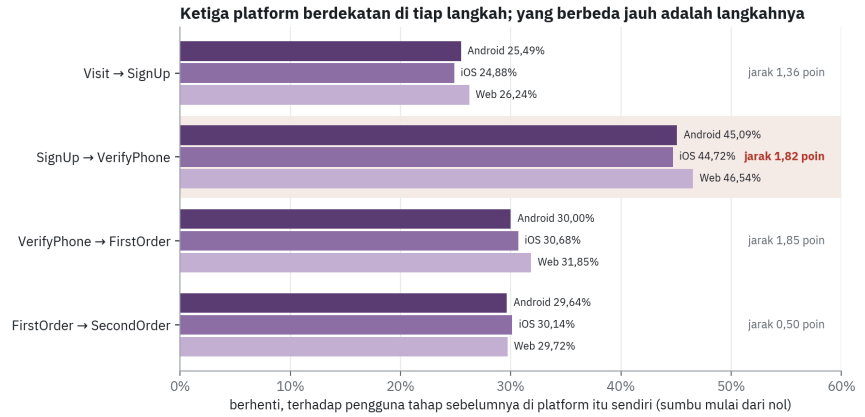
Satu keputusan lahir belakangan, dari pemeriksaan yang gagal: **potongan enam bulan dihitung menurut waktu pengguna masuk ke tahap asal**, karena memotong per peristiwa membuat pendaftar (7.507) melebihi pengunjung (5.917).

Gambar 1. Cacah pengguna di tiap tahap funnel



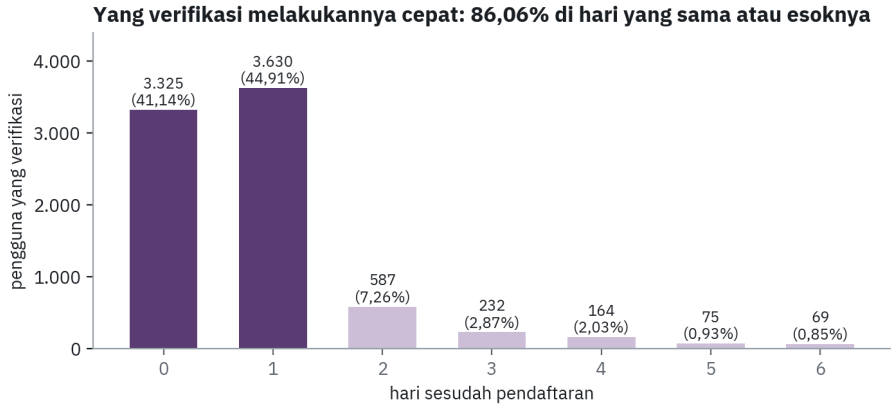
Apa yang tergambar: Jumlah pengguna unik di tiap tahap funnel onboarding (ungu) dan selisihnya dengan tahap sebelumnya (merah). *Cara membaca:* Satu batang adalah satu tahap; panjang ungu adalah orang, bukan peristiwa. Segmen merah adalah kehilangan dari tahap sebelumnya, merah tua untuk yang terbesar. *Rentang data:* 76.204 peristiwa bersih dari 20.000 pengguna, 1 Januari 2025 sampai 31 Maret 2026. *Yang terlihat:* Segmen merah tua di VerifyPhone (6.730) lebih panjang daripada segmen kehilangan mana pun, dan terjadi sebelum pengguna pernah memesan apa pun.

Gambar 2. Porsi berhenti per platform di keempat langkah



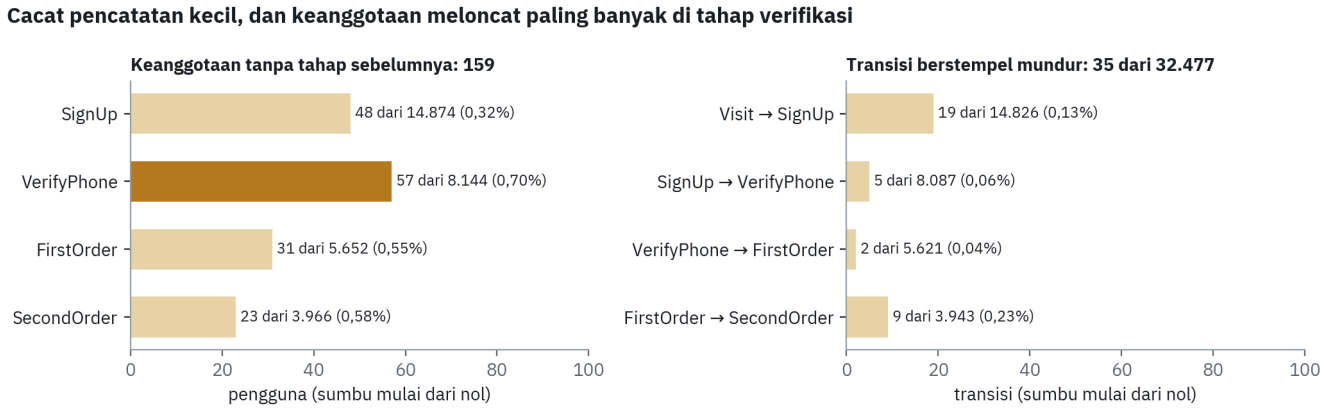
Apa yang tergambar: Porsi pengguna yang berhenti di tiap langkah, dipecah per platform. *Cara membaca:* Satu kelompok batang satu langkah, satu batang satu platform. Penyebut: pengguna di tahap sebelumnya pada platform itu sendiri. Tiga tingkat ungu karena tidak ada platform yang sedang dinilai baik atau buruk; latar merah muda menandai langkah dengan kehilangan terbesar. Sumbu mulai dari nol. *Rentang data:* 76.204 peristiwa bersih dari 20.000 pengguna, 1 Januari 2025 sampai 31 Maret 2026. *Yang terlihat:* Di tiap langkah ketiga platform berjarak kurang dari 2 poin (di langkah verifikasi 1,82 poin, uji tiga platform p = 0,27), sedangkan platform mana pun di langkah verifikasi berada sedikitnya 12,87 poin di atas platform mana pun di langkah lain.

Gambar 3. Jarak hari dari pendaftaran ke verifikasi



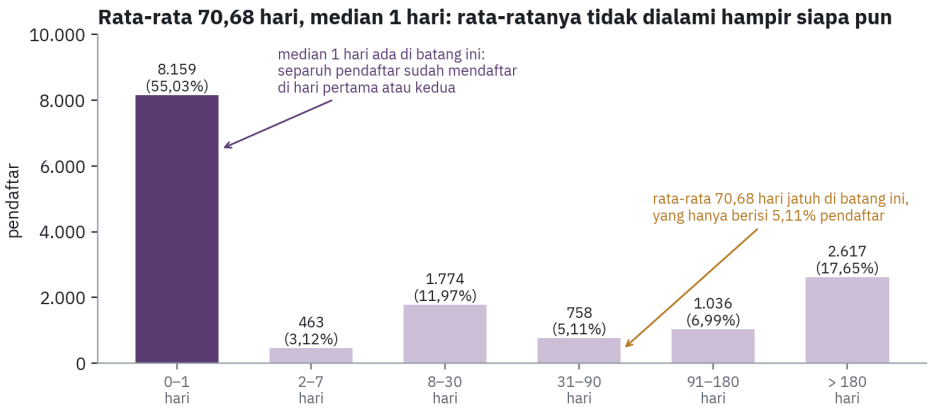
Apa yang tergambar: Untuk pendaftar yang akhirnya verifikasi, berapa hari sesudah mendaftar mereka melakukannya. *Cara membaca:* Satu batang per hari; ungu tua untuk hari yang sama dan esoknya. Lima transisi negatif tidak digambar. *Rentang data:* 8.082 pengguna yang punya tahap SignUp dan VerifyPhone dengan jarak tidak negatif. *Yang terlihat:* 86,06% verifikasi dalam dua hari pertama dan tidak ada yang lebih dari 6 hari. Orang di langkah ini berhenti, bukan tertunda.

Gambar 4. Cacat pencatatan per tahap dan per langkah



Apa yang tergambar: Kiri: pengguna yang tercatat di sebuah tahap tanpa tercatat di tahap sebelumnya. Kanan: transisi bertetangga yang stempel waktunya mundur. *Cara membaca:* Kuning tua karena ini penanda perhatian tentang alat ukur, bukan kehilangan pengguna; batang paling gelap adalah yang terbanyak. Tiap label menyebut penyebutnya. Sumbu mulai dari nol. *Rentang data:* 76.204 peristiwa bersih dari 20.000 pengguna, 1 Januari 2025 sampai 31 Maret 2026. *Yang terlihat:* Semuanya di bawah 1% dari penyebutnya: 159 keanggotaan meloncat dan 35 dari 32.477 transisi mundur. Keanggotaan meloncat terbanyak ada di VerifyPhone (57 dari 8.144, 0,70%), langkah yang sama dengan langkah yang akan diperbaiki, sehingga audit pencatatan dimulai dari sana.

Gambar 5. Jarak hari dari kunjungan pertama ke pendaftaran



Apa yang tergambar: Sebaran jarak hari antara kunjungan pertama dan pendaftaran. *Cara membaca:* Ungu karena jarak waktu tidak punya arah baik-buruk. Rentang hari sengaja tidak sama lebar supaya kedua kelompok terlihat; 19 transisi negatif tidak digambar. *Rentang data:* 14.826 pengguna yang punya tahap Visit dan SignUp. *Yang terlihat:* Median 1 hari jatuh di batang pertama, yang memuat 55,03% pendaftar. Rata-rata 70,68 hari jatuh di batang 31 sampai 90 hari, yang hanya memuat 5,11%. Rata-rata ditarik ke atas oleh 29,75% pendaftar yang baru mendaftar lebih dari 30 hari kemudian, jadi ia tidak menggambarkan kelompok mana pun.

Temuan. Temuan dipisah dua. Temuan utama menentukan ke mana satu antrean kerja diarahkan. Temuan pendukung menentukan cara menjalankan rekomendasinya dan batas klaim yang boleh dibuat.

Temuan utama

- **Utama 1. Satu langkah menahan 6.730 dari 14.874 pendaftar.** Konversi SignUp ke VerifyPhone 54,75%, artinya **45,25% pendaftar berhenti di situ**. Porsi yang berhenti di tiga langkah lain 25,43%, 30,60%, dan 29,83%, jadi langkah verifikasi bukan sekadar yang terburuk, melainkan terburuk dengan jarak lebar. Dalam satuan orang, langkah ini **kehilangan lebih banyak daripada dua langkah terakhir digabung** (6.730 lawan 4.178). Porsi berhentinya **tertinggi di 15 dari 15 bulan dan di 12 dari 12 potongan data**. (Gambar 1)
- **Utama 2. Selisih antarplatform terlalu kecil untuk jadi dasar prioritas.** Perbedaannya nyata dan arahnya konsisten: di langkah verifikasi Web 53,46%, Android 54,91%, iOS 55,28%, dan Web terendah di tiga dari empat langkah. Tetapi **jarak terlebarnya 1,82 poin, tidak bisa dibedakan dari kebetulan** ($p = 0,27$), dan di langkah mana pun jarak antarplatform tidak mencapai 2 poin. Platform mana pun di langkah verifikasi berada sedikitnya 12,87 poin di atas platform mana pun di langkah lain: **yang membedakan adalah langkahnya, bukan platformnya**. Kota menunjukkan pola yang sama: 53,51% sampai 56,69%, $p = 0,17$. Yang tidak diklaim: bahwa platform tidak berpengaruh. (Gambar 2)

Temuan pendukung

- **Pendukung 1. Di langkah verifikasi, orang berhenti, bukan tertunda. 86,06%** dari pendaftar yang verifikasi melakukannya di hari daftar atau esoknya, dan **tidak satu pun lebih dari 6 hari** kemudian. Akibatnya, **uji perbaikan di langkah ini cukup dibaca 7 hari sesudah tiap pendaftaran**. (Gambar 3)
- **Pendukung 2. Alat ukurnya belum sepenuhnya bisa dipercaya.** 159 keanggotaan tahap muncul tanpa tahap sebelumnya, dan 35 dari 32.477 transisi bertetangga berstempel waktu mundur (0,11%). Tanpa ke-159 pengguna itu langkah verifikasi tetap terburuk (45,65% berhenti), jadi **temuan utama tidak berubah**. Tetapi angka funnel punya batas ketelitian, dan **pencatatan perlu diaudit sebelum hasil uji dibaca**, dimulai dari VerifyPhone: di tahap itulah keanggotaan meloncat paling banyak (57 dari 8.144). (Gambar 4)
- **Pendukung 3. Rata-rata jarak kunjungan ke pendaftaran menyesatkan kalau berdiri sendiri.** Rata-rata Visit ke SignUp 70,68 hari, tetapi **mediannya 1 hari**: 55,03% mendaftar di hari yang sama atau esoknya, dan 29,75% lebih dari 30 hari kemudian. Angka rata-rata itu **tidak dialami hampir siapa pun**, jadi tidak dilaporkan sendirian. (Gambar 5)

Apa yang berubah pada keputusannya. Prioritas perbaikan yang tadinya akan disusun per platform kini disusun per langkah, dan isinya berbeda: **satu perbaikan verifikasi telepon yang berlaku untuk ketiga platform** menggantikan tiga antrean kerja terpisah. Perbaikan itu dijalankan sebagai **uji terukur dengan kelompok**

pembanding, karena analisis ini menunjukkan di mana orang berhenti, bukan kenapa mereka berhenti. **Audit kelengkapan peristiwa didahulukan**, supaya perbandingan sebelum dan sesudah tidak diukur dengan alat ukur yang sedang goyah.

Yang akan saya ukur sesudahnya. Tiga hal, dan ketiganya sudah punya nilai awal di laporan ini: **konversi SignUp ke VerifyPhone pada kelompok uji dan kelompok pembanding**, dengan penyebut yang sama persis seperti di sini (54,75%), dibaca 7 hari sesudah tiap pendaftaran; **jumlah pendaftar yang menyelesaikan verifikasi**, dalam satuan orang, bukan persen saja (8.144 dari 14.874); dan **cacah keanggotaan tahap yang meloncat**, karena kalau angka 159 itu tidak turun sesudah instrumentasinya diperbaiki, perbandingan sebelum dan sesudah belum layak dipercaya.

Batas, telusur, dan cara menjalankan ulang. Data tidak memuat satu pun percobaan, sehingga berapa pendaftar tambahan yang dihasilkan perbaikan tidak bisa diperkirakan dari sini, dan itulah sebabnya **rekomendasinya berbentuk uji, bukan keputusan final**. Skenario kenaikan 5 poin persentase yang beredar di rapat sengaja tidak dibawa ke laporan ini, karena **ia asumsi kapasitas dan bukan temuan**. Angka 6.730 adalah selisih bersih dua cacah tahap; pendaftar yang benar-benar tidak pernah verifikasi 6.787, karena 57 orang terverifikasi tidak pernah tercatat mendaftar. Membuang 146 baris berstempel waktu masa depan sudah diuji dan tidak mengubah cacah tahap mana pun. Seluruh angka dapat ditelusuri: hitungan pipeline tahap demi tahap, kueri funnel, dan tabel transisi antar-tahap ada di repositori, dan notebook berhenti dengan galat kalau satu dari empat belas gerbang angka meleset.

Perusahaan dan datanya rekaan, dibuat untuk latihan; seluruh angka dihitung dari satu berkas peristiwa yang sama dan bisa dihitung ulang. Notebook, kueri lengkap, dan berkas pemeriksaan: https://github.com/aoramaaulia-collab/App-Onboarding-Funnel-Dropoff-Analysis